2010年全国硕士研究生入学统一考试

计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题

一、**单项选择题**（第1～40小题，每小题2分，共80分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求）

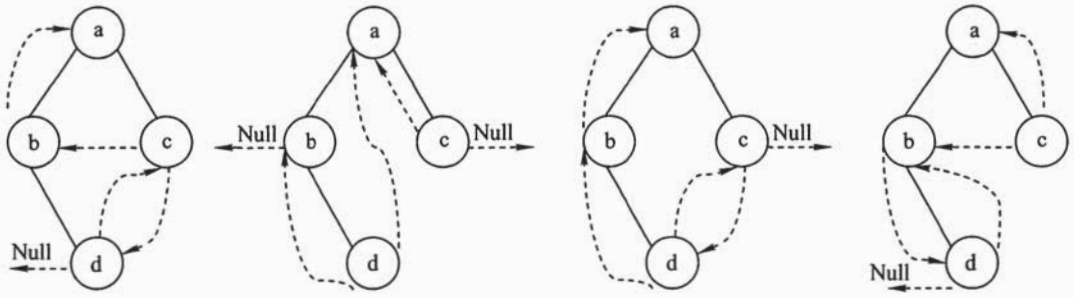
1．若元素a, b, c, d, e, f依次进栈，允许进栈、退栈操作交替进行，但不允许连续三次进行退栈操作，则不可能得到的出栈序列是_____。

A．dcebfa　　B．cbdaef　　C．bcaefd　　D．afedcb

2．某队列允许在其两端进行入队操作，但仅允许在一端进行出队操作。若元素a, b, c, d, e依次入此队列后再进行出队操作，则不可能得到的出队序列是_____。

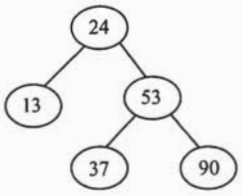
A．bacde　　B．dbace　　C．dbcae　　D．ecbad

3．下列线索二叉树中（用虚线表示线索），符合后序线索树定义的是_____。



A.　　B.　　C.　　D.

4．在右图所示的平衡二叉树中，插入关键字48后得到一棵新平衡二叉树。在新平衡二叉树中，关键字37所在结点的左、右子结点中保存的关键字分别是_____。



A．13, 48　　B．24, 48

C．24, 53　　D．24, 90

5．在一棵度为4的树T中，若有20个度为4的结点，10个度为3的结点，1个度为2的结点，10个度为1的结点，则树T的叶结点个数是_____。

A．41　　B．82　　C．113　　D．122

6．对n（$n\geq2$）个权值均不相同的字符构造成哈夫曼树。下列关于该哈夫曼树的叙述中，错误的是_____。

A．该树一定是一棵完全二叉树

B．树中一定没有度为1的结点

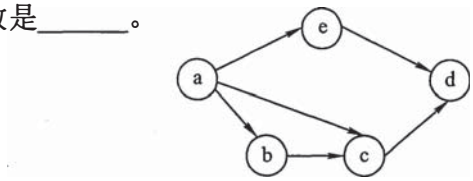
C．树中两个权值最小的结点一定是兄弟结点

D．树中任一非叶结点的权值一定不小于下一层任一结点的权值

7．若无向图 G = (V, E)中含有 7 个顶点，要保证图 G 在任何情况下都是连通的，则需要的边数最少是_____。

A．6　　B．15　　C．16　　D．21

8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。



A．4

B．3

C．2

D．1

9．已知一个长度为 16 的顺序表 L，其元素按关键字有序排列。若采用折半查找法查找一个 L 中不存在的元素，则关键字的比较次数最多的是_____。

A．4　　B．5　　C．6　　D．7

10．采用递归方式对顺序表进行快速排序。下列关于递归次数的叙述中，正确的是_____。

A．递归次数与初始数据的排列次序无关

B．每次划分后，先处理较长的分区可以减少递归次数

C．每次划分后，先处理较短的分区可以减少递归次数

D．递归次数与每次划分后得到的分区的处理顺序无关

11．对一组数据（2, 12, 16, 88, 5, 10）进行排序，若前三趟排序结果如下：

第一趟排序结果：2, 12, 16, 5, 10, 88

第二趟排序结果：2, 12, 5, 10, 16, 88

第三趟排序结果：2, 5, 10, 12, 16, 88

则采用的排序方法可能是_____。

A．冒泡排序　　B．希尔排序　　C．归并排序　　D．基数排序

12．下列选项中，能缩短程序执行时间的措施是_____。

I．提高 CPU 时钟频率　　II．优化数据通路结构

III．对程序进行编译优化

A．仅 I 和 II　　B．仅 I 和 III　　C．仅 II 和 III　　D．I、II 和 III

13．假定有 4 个整数用 8 位补码分别表示 r1 = FEH，r2 = F2H，r3 = 90H，r4 = F8H，若将运算结果存放在一个 8 位寄存器中，则下列运算中会发生溢出的是_____。

A．r1×r2　　B．r2×r3　　C．r1×r4　　D．r2×r4

14．假定变量 i、f 和 d 的数据类型分别为 int、float 和 double（int 用补码表示，float 和 double 分别用 IEEE 754 单精度和双精度浮点数格式表示），已知 i = 785, f = 1.5678e3, d = 1.5e100。若在 32 位机器中执行下列关系表达式，则结果为“真”的是_____。

I．i==(int)(float)i　　II．f==(float)(int)f

III．f==(float)(double)f　　IV．(d+f)-d==f

A．仅 I 和 II　　B．仅 I 和 III　　C．仅 II 和 III　　D．仅 III 和 IV

15．假定用若干 2K×4 位的芯片组成一个 8K×8 位的存储器，则地址 0B1FH 所在芯片的最小地址是_____。

A．0000H　　B．0600H　　C．0700H　　D．0800H

16．下列有关 RAM 和 ROM 的叙述中，正确的是_____。

I．RAM 是易失性存储器，ROM 是非易失性存储器

II．RAM 和 ROM 都采用随机存取方式进行信息访问

III．RAM 和 ROM 都可用作 Cache

IV．RAM 和 ROM 都需要进行刷新

A．仅 I 和 II　　B．仅 II 和 III

C．仅 I、II 和 IV　　D．仅 II、III 和 IV

17．下列命中组合情况中，一次访存过程中不可能发生的是_____。

A．TLB 未命中，Cache 未命中，Page 未命中

B．TLB 未命中，Cache 命中，Page 命中

C．TLB 命中，Cache 未命中，Page 命中

D．TLB 命中，Cache 命中，Page 未命中

18．下列寄存器中，汇编语言程序员可见的是_____。

A．存储器地址寄存器（MAR）　　B．程序计数器（PC）

C．存储器数据寄存器（MDR）　　D．指令寄存器（IR）

19．下列选项中，不会引起指令流水线阻塞的是_____。

A．数据旁路（转发）　　B．数据相关

C．条件转移　　D．资源冲突

20．下列选项中的英文缩写均为总线标准的是_____。

A．PCI、CRT、USB、EISA　　B．ISA、CPI、VESA、EISA

C．ISA、SCSI、RAM、MIPS　　D．ISA、EISA、PCI、PCI-Express

21．单级中断系统中，中断服务程序内的执行顺序是_____。

I．保护现场　　II．开中断　　III．关中断　　IV．保存断点

V．中断事件处理　　VI．恢复现场　　VII．中断返回

A．I→V→VI→II→VII　　B．III→I→V→VII

C．III→IV→V→VI→VII　　D．IV→I→V→VI→VII

22．假定一台计算机的显示存储器用 DRAM 芯片实现，若要求显示分辨率为 1600×1200，颜色深度为 24 位，帧频为 85Hz，显存总带宽的 50%用来刷新屏幕，则需要的显存总带宽至少约为_____。

A．245Mbps　　B．979Mbps

C．1 958Mbps　　D．7 834Mbps

23．下列选项中，操作系统提供给应用程序的接口是_____。

A．系统调用　　B．中断　　C．库函数　　D．原语

24．下列选项中，导致创建新进程的操作是_____。

I．用户登录成功　　II．设备分配　　III．启动程序执行

A．仅 I 和 II　　B．仅 II 和 III　　C．仅 I 和 III　　D．I、II 和 III

25．设与某资源关联的信号量初值为 3，当前值为 1。若 M 表示该资源的可用个数，N 表示等待该资源的进程数，则 M、N 分别是_____。

A．0、1　　B．1、0　　C．1、2　　D．2、0

26．下列选项中，降低进程优先级的合理时机是_____。

A．进程的时间片用完　　B．进程刚完成 I/O，进入就绪列队

C．进程长期处于就绪列队中　　D．进程从就绪状态转为运行状态

27．进程 P_0 和 P_1 的共享变量定义及其初值为：

boolean flag[2]；

int turn=0；

flag[0]=FALSE；flag[1]=FALSE；

若进程 P_0 和 P_1 访问临界资源的类 C 伪代码实现如下：

```
void P0()   //进程 P0
{
while(TRUE)
    {
        flag[0]=TRUE; turn=1;
        while(flag[1]&&(turn==1));
        临界区;
        flag[0]=FALSE;
    }
}
```

```
void P1()   //进程 P1
{
while(TRUE)
    {
        flag[1]=TRUE; turn=0;
        while(flag[0]&&(turn==0));
        临界区;
        flag[1]=FALSE;
    }
}
```

则并发执行进程 P_0 和 P_1 时产生的情形是_____。

A．不能保证进程互斥进入临界区，会出现“饥饿”现象

B．不能保证进程互斥进入临界区，不会出现“饥饿”现象

C．能保证进程互斥进入临界区，会出现“饥饿”现象

D．能保证进程互斥进入临界区，不会出现“饥饿”现象

28．某基于动态分区存储管理的计算机，其主存容量为 55MB（初始为空闲），采用最佳适配（Best Fit）算法，分配和释放的顺序为：分配 15MB，分配 30MB，释放 15MB，分配 8MB，分配 6MB，此时主存中最大空闲分区的大小是_____。

A．7MB　　B．9MB　　C．10MB　　D．15MB

29．某计算机采用二级页表的分页存储管理方式，按字节编址，页大小为 2^{10}B，页表项大小为 2B，逻辑地址结构为

页目录号	页号	页内偏移量

逻辑地址空间大小为 2^{16} 页，则表示整个逻辑地址空间的页目录表中包含表项的个数至少是_____。

A．64　　B．128　　C．256　　D．512

30．设文件索引结点中有 7 个地址项，其中 4 个地址项是直接地址索引，2 个地址项是一级间接地址索引，1 个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小为 4B。若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 256B，则可表示的单个文件最大长度是_____。

A．33KB　　B．519KB　　C．1 057KB　　D．16 513KB

31．设置当前工作目录的主要目的是_____。

A．节省外存空间　　B．节省内存空间

C．加快文件的检索速度　　D．加快文件的读/写速度

32．本地用户通过键盘登录系统时，首先获得键盘输入信息的程序是_____。

A．命令解释程序　　B．中断处理程序

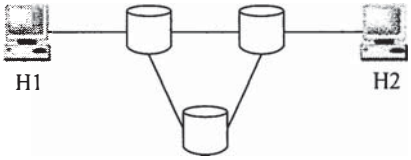
C．系统调用服务程序　　D．用户登录程序

33．下列选项中，不属于网络体系结构所描述的内容是_____。

A．网络的层次　　B．每层使用的协议

C．协议的内部实现细节　　D．每层必须完成的功能

34．在右图所示的采用“存储-转发”方式的分组交换网络中，所有链路的数据传输速率为 100Mbps，分组大小为 1000B，其中分组头大小为 20B。若主机 H1 向主机 H2 发送一个大小为 980000B 的文件，则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，从 H1 发送开始到 H2 接收完为止，需要的时间至少是_____。



A．80ms　　B．80.08ms　　C．80.16ms　　D．80.24ms

35．某自治系统内采用 RIP 协议，若该自治系统内的路由器 R1 收到其邻居路由器 R2 的距离矢量，距离矢量中包含信息<net1, 16>，则能得出的结论是_____。

A．R2 可以经过 R1 到达 net1，跳数为 17

B．R2 可以到达 net1，跳数为 16

C．R1 可以经过 R2 到达 net1，跳数为 17

D．R1 不能经过 R2 到达 net1

36．若路由器 R 因为拥塞丢弃 IP 分组，则此时 R 可向发出该 IP 分组的源主机发送的 ICMP 报文类型是_____。

A．路由重定向　　B．目的不可达　　C．源点抑制　　D．超时

37. 某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24，采用定长子网划分，子网掩码为 255.255.255.248，则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是_____。

A．32, 8　　B．32, 6　　C．8, 32　　D．8, 30

38．下列网络设备中，能够抑制广播风暴的是_____。

I．中继器　　II．集线器　　III．网桥　　IV．路由器

A．仅 I 和 II　　B．仅 III　　C．仅 III 和 IV　　D．仅 IV

39．主机甲和主机乙之间已建立了一个 TCP 连接，TCP 最大段长度为 1000B。若主机甲的当前拥塞窗口为 4000B，在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后，成功收到主机乙发送的第一个段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为 2000B，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是_____。

A．1000　　B．2000　　C．3000　　D．4000

40．如果本地域名服务器无缓存，当采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机、本地域名服务器发送的域名请求消息数分别为_____。

A．一条、一条　　B．一条、多条　　C．多条、一条　　D．多条、多条

二、综合应用题（第 41～47 题，共 70 分）

41．（10 分）将关键字序列（7, 8, 30, 11, 18, 9, 14）散列存储到散列表中。散列表的存储空间是一个下标从 0 开始的一维数组，散列函数为 H(key) = (key×3) mod 7，处理冲突采用线性探测再散列法，要求装填（载）因子为 0.7。

1）请画出所构造的散列表。

2）分别计算等概率情况下查找成功和查找不成功的平均查找长度。

42．（13 分）设将 n（$n > 1$）个整数存放到一维数组 R 中。试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法。将 R 中保存的序列循环左移 p（$0 < p < n$）个位置，即将 R 中的数据由$(X_0, X_1, \cdots, X_{n-1})$变换为$(X_p, X_{p+1}, \cdots, X_{n-1}, X_0, X_1, \cdots, X_{p-1})$。要求：

1）给出算法的基本设计思想。

2）根据设计思想，采用 C、C++或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

43.（11 分）某计算机字长为 16 位，主存地址空间大小为 128KB，按字编址。采用单字长指令格式，指令各字段定义如下图所示。

15 ~ 12	11 ~ 6		5 ~ 0	
OP	Ms	Rs	Md	Rd
	源操作数		目的操作数	

转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示，寻址方式定义见下表。

Ms/Md	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	Rn	操作数 =(Rn)
001B	寄存器间接	(Rn)	操作数 =((Rn))
010B	寄存器间接、自增	(Rn)+	操作数 =((Rn))，(Rn) + 1→Rn
011B	相对	D(Rn)	转移目标地址 =(PC) + (Rn)

注：(X)表示存储器地址 X 或寄存器 X 的内容。

请回答下列问题：

1）该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多有多少个通用寄存器？存储器地址寄存器（MAR）和存储器数据寄存器（MDR）至少各需要多少位？

2）转移指令的目标地址范围是多少？

3）若操作码 0010B 表示加法操作（助记符为 add），寄存器 R4 和 R5 的编号分别为 100B 和 101B，R4 的内容为 1234H，R5 的内容为 5678H，地址 1234H 中的内容为 5678H，地址 5678H 中的内容为 1234H，则汇编语言为“add(R4),(R5)+”（逗号前为源操作数，逗号后为目的操作数）对应的机器码是什么（用十六进制表示）？该指令执行后，哪些寄存器和存储单元中的内容会改变？改变后的内容是什么？

44.（12 分）某计算机的主存地址空间大小为 256MB，按字节编址。指令 Cache 和数据 Cache 分离，均有 8 个 Cache 行，每个 Cache 行大小为 64B，数据 Cache采用直接映射方式。现有两个功能相同的程序 A 和 B，其伪代码如下：

```
程序 A:
int a[256][256]
......
int sum_array1()
{
int i,j,sum=0;
for(i=0;i<256;i++)
  for(j=0;j<256;j++)
      sum+=a[i][j];
  return  sum;
}
```

```
程序 B:
int a[256][256]
......
int sum_array2()
{
int i,j,sum=0;
for(j=0;j<256;j++)
  for(i=0;i<256;i++)
      sum+=a[i][j];
  return  sum;
}
```

假定 int类型数据用 32 位补码表示，程序编译时 i 、j 、sum均分配在寄存器中，数组 a 按行优先方式存放，其首地址为 320（十进制数）。请回答下列问题，要求说明理由或给出计算过程。

1）若不考虑用于 Cache一致性维护和替换算法的控制位，则数据 Cache 的总容量为多少？

2）数组元素 a[0][31]和 a[1][1]各自所在的主存块对应的 Cache 行号分别是多少（Cache 行号从 0 开始）？

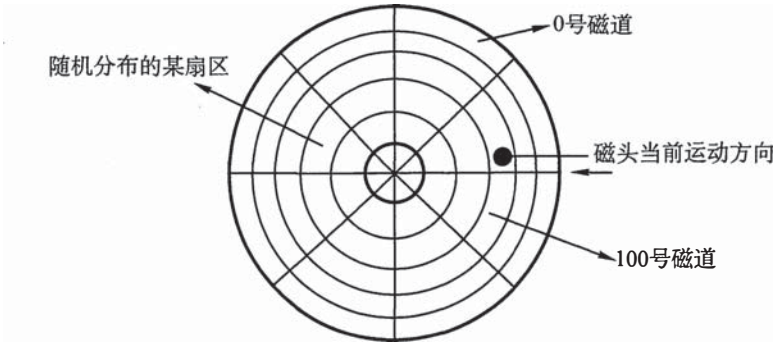
3）程序 A 和 B 的数据访问命中率各是多少？哪个程序的执行时间更短？

45.（7 分）假设计算机系统采用 CSCAN（循环扫描）磁盘调度策略，使用 2KB 的内存空间记录 16384 个磁盘块的空闲状态。

1）请说明在上述条件下如何进行磁盘块空闲状态的管理。

2）设某单面磁盘旋转速度为 6000rpm，每个磁道有 100 个扇区，相邻磁道间的平均移动时间为 1ms。若在某时刻，磁头位于 100 号磁道处，并沿着磁道号增大的方向移动（见下图），磁道号请求队列为 50, 90, 30, 120，对请求队列中的每个磁道需读取 1 个随机分布的扇区，则读完这 4 个扇区点共需要多少时间？要求给出计算过程。

3）如果将磁盘替换为随机访问的 Flash 半导体存储器（如 U 盘、SSD 等），是否有比 CSCAN 更高效的磁盘调度策略？若有，给出磁盘调度策略的名称并说明理由；若无，说明理由。



46.（8 分）设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 64KB，按字节编址。若某进程最多需要 6 页（Page）数据存储空间，页的大小为 1KB，操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配 4 个页框（Page Frame）。在时刻 260 前的该进程访问情况见下表（访问位即使用位）。

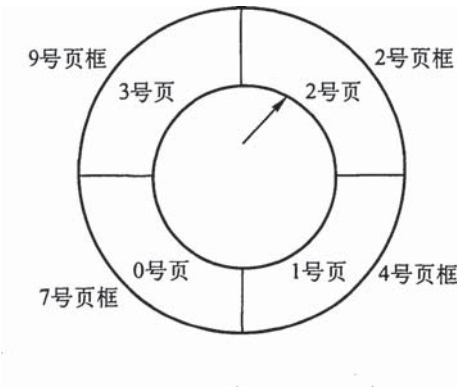
页号	页框号	装入时刻	访问位
0	7	130	1
1	4	230	1
2	2	200	1
3	9	260	1

当该进程执行到时刻 260 时，要访问逻辑地址为 17CAH 的数据。请回答下列问题：

1）该逻辑地址对应的页号是多少？

2）若采用先进先出（FI FO）置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少?要求给出计算过程。

3）若采用时钟（CLOCK）置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程（设搜索下一页的指针沿顺时针方向移动，且当前指向 2 号页框，示意图见下图）。



47.（9 分）某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为10Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2km，信号传播速度为 200000km/s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

1）若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？

2）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（1518B）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（不考虑以太网的前导码）？